

Inżynieria Reguł Wnioskowania w Złożonych Modelach

Laboratorium 7

Regułowy system ekspertowy — pacjent geriatryczny

Wariant: 8 — **pacjent geriatryczny (wiek $\geq$ 70)**

Jakub Jurzak 59099

07.05.2026

Spis treści

1	Cel zadania	3
2	Opis problemu	3
3	Opis danych	3
4	Opis metod	3
5	Opis implementacji	3
6	Obliczenia	3
7	Wyniki	5
8	Wykresy	6
9	Interpretacja wyników	8
10	Wnioski	9

1 Cel zadania

Implementacja klasycznego i rozmytego systemu ekspertowego rozpoznającego pacjentów geriatrycznych oraz oceniającego ich ryzyko zdrowotne. Dodanie modułu wyjaśnialności (explainable expert system) z analizą wpływu wieku na decyzję.

2 Opis problemu

Podstawowy próg wiekowy (≥ 70 lat) nie oddaje stopniowej natury starzenia. Wymagane jest połączenie reguł binarnych z fuzzy logic, aby uzyskać miękką ocenę ryzyka oraz uzasadnić decyzję dla pacjentów na granicy progu.

3 Opis danych

Plik `pacjenci_demo_system_expertowy.csv` ($N = 30$). Cechy: `age`, `bmi`, `glucose`, `systolic_bp`, `diastolic_bp`.

4 Opis metod

Etap 1. Reguły binarne (IF-THEN) z wagą pewności i agregacją max po hipotezach.

Etap 2. Wnioskowanie Mamdaniego: 5 reguł rozmytych, fuzzifikacja (trapezoid/triangle MF), implikacja (`min`), agregacja (`max`), defuzyfikacja centroid.

Etap 3. Wyjaśnienia lokalne (per pacjent: stopnie MF, aktywacje, wkłady reguł) i globalne (średnie aktywacje w kohorcie).

5 Opis implementacji

Plik `lab7/lab7_solution.py`. Klasy: `CrispRule`, `FuzzyRule`. Funkcje MF: `mu_age_elderly`, `mu_sbp_high`, Implementacja od podstaw, bez scikit-fuzzy, dla pełnej przezroczystości.

6 Obliczenia

Reguły klasyczne:

reguła	warunek	wniosek
R1_geriatric_basic	age $\geq$ 70	Geriatric pat
R2_geriatric_hypertension	age $\geq$ 70 AND SBP $\geq$ 140	Geriatric hig
R3_geriatric_metabolic	age $\geq$ 70 AND (BMI $\geq$ 30 OR glucose $\geq$ 126)	Geriatric me
R4_hypertension	SBP $\geq$ 140 AND DBP $\geq$ 90	Hypertension
R5_diabetes	glucose $\geq$ 126	Diabetes

Tabela 1: Reguły klasyczne.

Reguły rozmyte:

reguła	opis
F1_elderly	IF age is elderly THEN risk is medium
F2_elderly_sbp	IF age is elderly AND SBP is high THEN risk is high
F3_elderly_glucose	IF age is elderly AND glucose is high THEN risk is high
F4_elderly_bmi	IF age is elderly AND BMI is high THEN risk is high
F5_middle_age	IF age is middle THEN risk is low

Tabela 2: Reguły rozmyte (Mamdani).

Wyniki dla wszystkich pacjentów (skrót):

patient_id	age	classical_geriatric	fuzzy_risk
P01	24	0	0.00
P02	73	1	70.78
P03	65	0	33.92
P04	49	0	15.58
P05	49	0	15.58
P06	79	1	70.78
P07	24	0	0.00
P08	68	0	63.17
P09	32	0	0.00
P10	24	0	0.00
P11	55	0	15.58
P12	88	1	70.78
P13	70	1	70.78
P14	72	1	70.78
P15	69	0	64.13
P16	74	1	70.78
P17	54	0	15.58
P18	27	0	0.00
P19	78	1	70.78
P20	50	0	15.58
P21	54	0	15.58
P22	44	0	15.96
P23	31	0	0.00
P24	84	1	50.00
P25	74	1	70.78
P26	64	0	50.00
P27	46	0	15.58
P28	77	1	70.78
P29	57	0	27.10
P30	49	0	15.58

Tabela 3: Wnioski klasyczne i rozmyte dla każdego pacjenta.

7 Wyniki

Z $N = 30$ pacjentów: liczba klasyfikowanych jako geriatryczni (klasyczne) = **10**. Średnie ryzyko (fuzzy) w grupie geriatrycznej = **68.7**, poza nią = **18.9**.

Wyjaśnienie dla pacjenta P02:

Pacjent ID = P02, age = 73, BMI = 27.8, glukoza = 101, SBP = 148, DBP = 98.

Stopnie przynależności wejść:

age $\rightarrow$ elderly = 1.00, middle = 0.00; SBP $\rightarrow$ high = 1.00; glukoza $\rightarrow$ high = 0.00; BMI $\rightarrow$ high = 0.27.

Aktywacje reguł rozmytych:

F1_elderly ($\alpha = 1.00$, contrib = 33.4%): IF age is elderly THEN risk is medium.

F2_elderly_sbp ($\alpha = 1.00$, contrib = 50.0%): IF age is elderly AND SBP is high THEN risk is high.

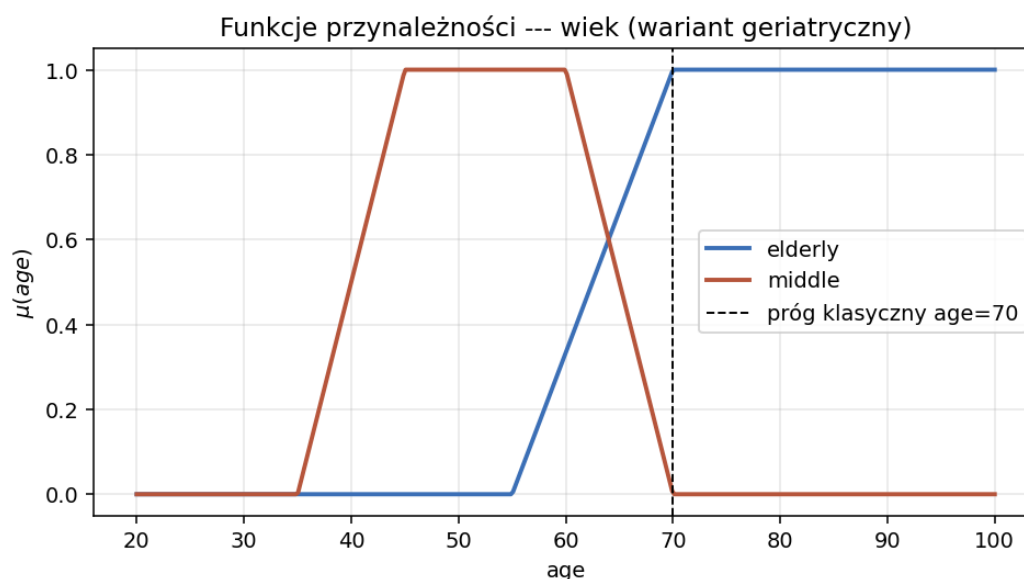
F3_elderly_glucose ($\alpha = 0.00$, contrib = 0.0%): IF age is elderly AND glucose is high THEN risk is high.

F4_elderly_bmi ($\alpha = 0.27$, contrib = 16.6%): IF age is elderly AND BMI is high THEN risk is high.

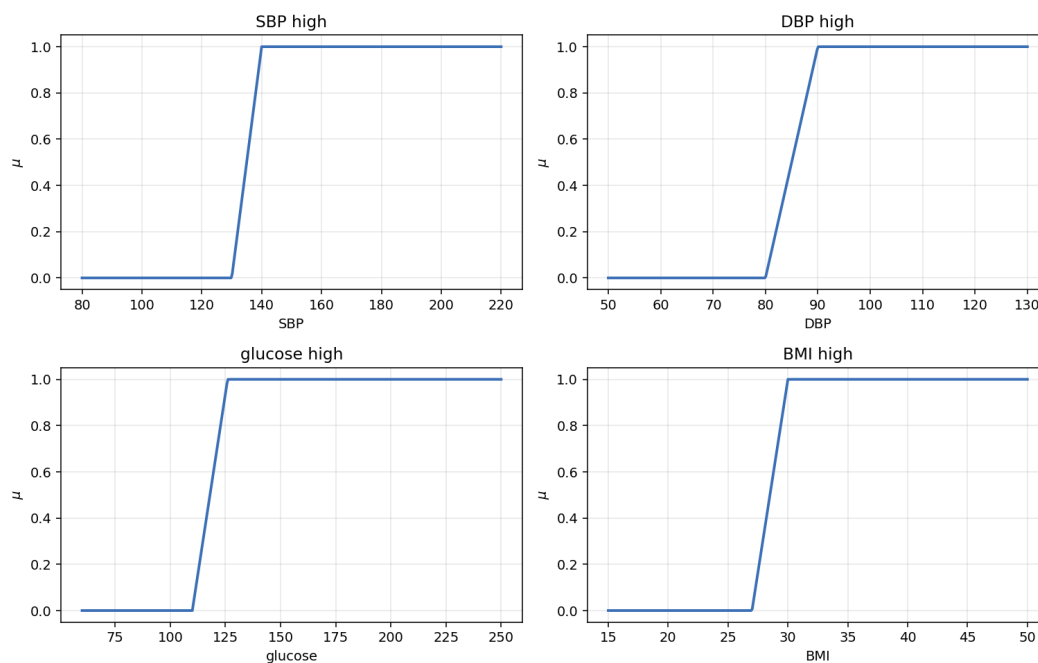
F5_middle_age ($\alpha = 0.00$, contrib = 0.0%): IF age is middle THEN risk is low.

Końcowy wskaźnik ryzyka geriatrycznego (defuzzifikacja centroid): **70.8/100**.

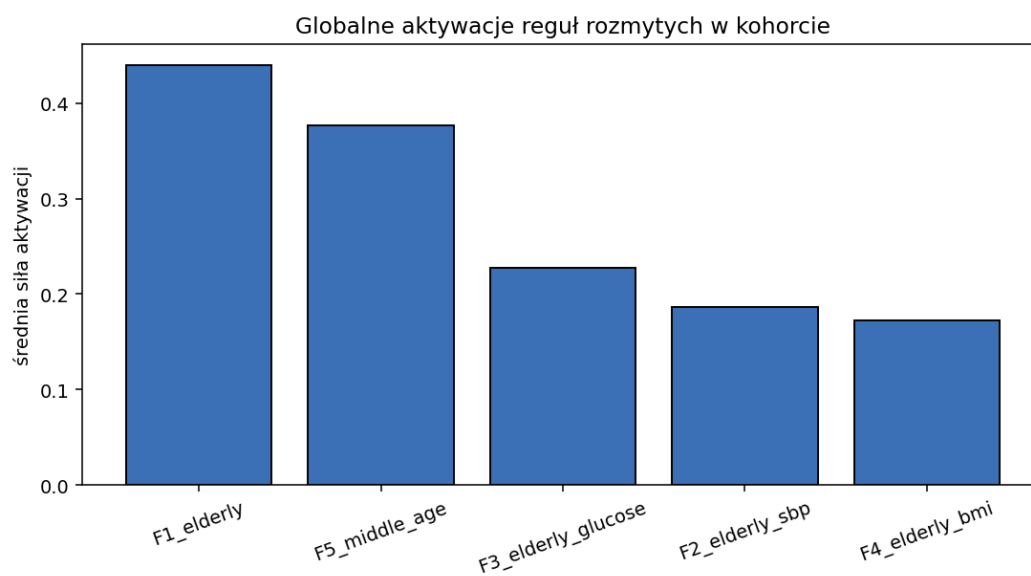
8 Wykresy



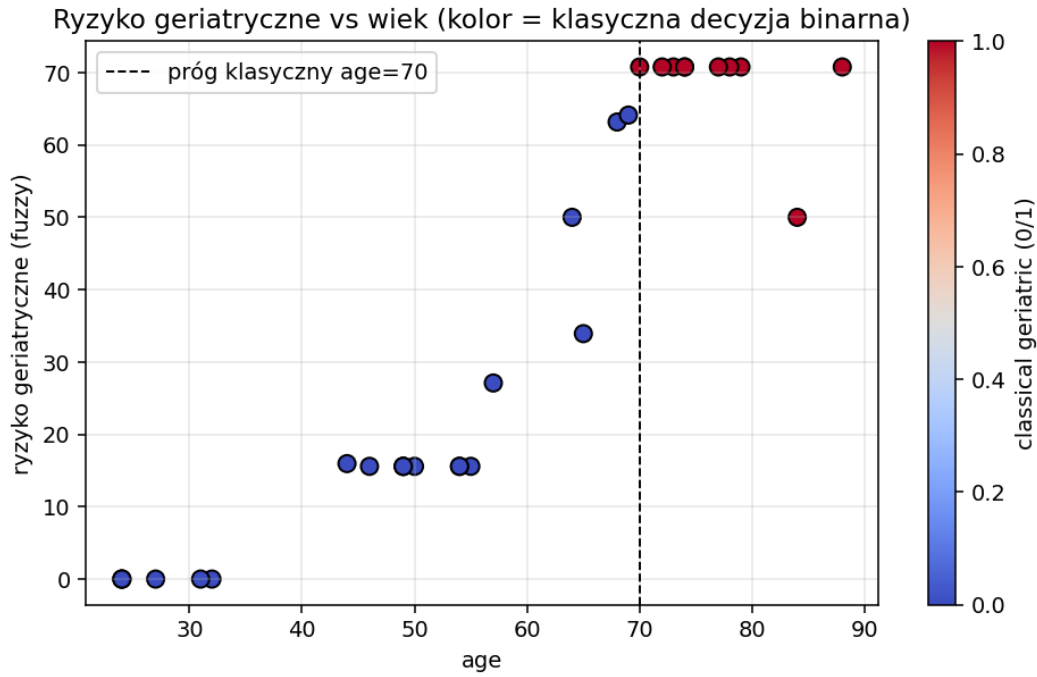
Rysunek 1: Funkcje przynależności dla wieku.



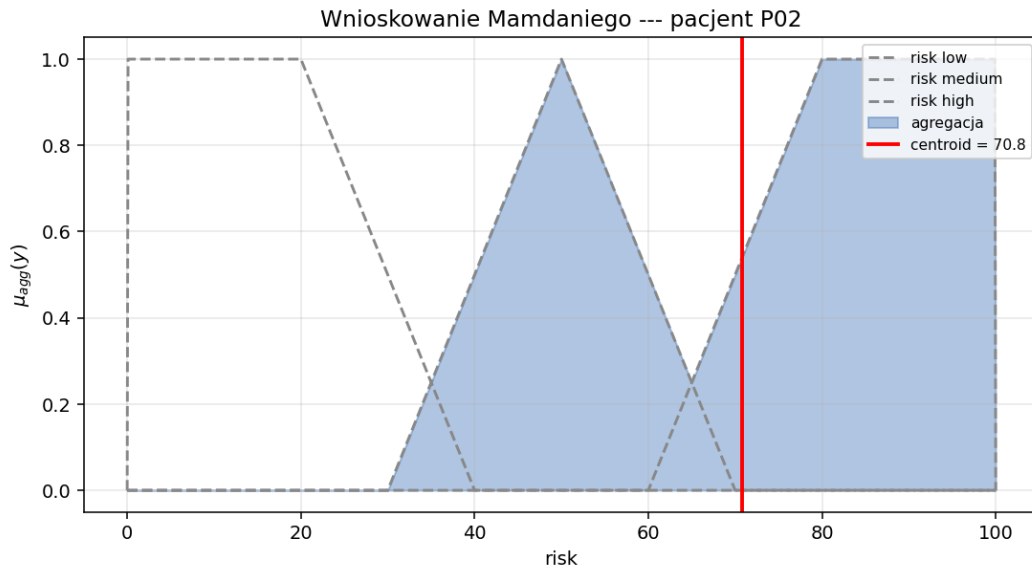
Rysunek 2: Pozostałe funkcje przynależności (SBP, DBP, glukoza, BMI).



Rysunek 3: Średnie aktywacje reguł w kohorcie.



Rysunek 4: Ryzyko fuzzy vs wiek z klasyczną decyzją.



Rysunek 5: Agregacja Mamdaniego — pacjent P02.

9 Interpretacja wyników

Próg wieku ≥ 70 jest sztywny: pacjent z wiekiem 69 nie jest klasyfikowany jako geriatryczny w wariancie binarnym, mimo że fuzzy MF *elderly* aktywuje się częściowo ($\text{age}=69 \rightarrow \mu > 0.9$). System rozmyty łagodzi tę nieciągłość. Reguły F2–F4 (geriatric AND komorbidność) zwiększają ryzyko gdy pacjent w podeszłym wieku ma dodatkowe czynniki. Wyjaśnienia lokalne pokazują dokładnie, które reguły i w jakim stopniu zawiodły o końcowej ocenie

ryzyka.

10 Wnioski

Połączenie reguł klasycznych z rozmytymi pozwala na: (a) zachowanie zgodności z wytycznymi klinicznymi (sztywne progi), (b) realistyczne uchwycenie pacjentów granicznych, (c) interpretowalne wyjaśnienia decyzji. Wkład wieku w końcową ocenę ryzyka jest dominujący dla pacjentów geriatrycznych, ale tylko w połączeniu z innymi czynnikami klinicznymi (SBP, glukoza, BMI). Ograniczenia: brak uczenia się na danych, ręczne kalibrowanie MF, możliwa niespójność reguł.